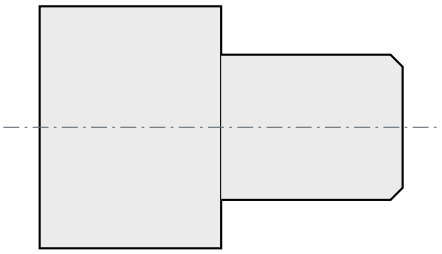
Capabilité et SPC · CQPM Technicien Qualité

# Dossier technique et de référence

## La butée : diamètre du téton $\varnothing 12^{\,0}_{-0,15}$




Partie A. Le dossier technique : la pièce, le dessin, la matière, les instruments, les données.

Partie B. Comprendre et lire une carte de contrôle : la synthèse.

Partie C. La référence : toutes les formules utilisées dans la formation.

Partie D. Les tables de coefficients, pour des échantillons de 2 à 5 pièces.

Partie E. Les sources.



Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire · S. Jaubert · novembre 2026


Document de référence remis à chaque stagiaire. À garder avec le livret.

# Mode d'emploi

Ce dossier accompagne le livret stagiaire. Le livret dit ce qu'on fait. Le dossier dit sur quoi on s'appuie : la pièce, ses exigences, les formules et leurs sources. Il reste valable après la formation, sur une autre cote, dans votre entreprise.

| Vous cherchez | Où regarder | Page |
|---|---|---|
| La cote, la tolérance, la matière | A.2 Dessin de définition, A.3 Matière | 3 |
| Quel instrument, quelle résolution | A.4 Instruments | 4 |
| Ce que montre une carte, comment la lire | B. Comprendre et lire une carte | 6 |
| Que faire quand la carte sonne | B.6 Réagir à une alarme | 8 |
| Les limites d'une carte $\bar{X}/R$ | C.2 Cartes $\bar{X}/R$ | 11 |
| Cp, Cpk, Pp, Ppk et leur lecture | C.7 Capabilité du procédé | 13 |
| Cg, Cgk | C.8 Capabilité de l'instrument | 14 |
| Un coefficient ($d_2$, $A_2$, $A'_c$, $D'_{s2}$…) | D. Tables | 15 |
| D'où vient une formule | E. Sources | 16 |

**Correspondance avec le livret.** Fiche B (le lot) : parties A et C.1. Fiche C (capabilité) : C.7. Fiche D (carte $\bar{X}/R$) : B, C.2 et D. Fiches E (XmR) : C.4. Fiche G (attributs) : C.5. Fiche H (forme en cloche) : C.6. Fiche I (instrument) : A.4 et C.8. Fiches N et P (lecture, plan de réaction) : B.

**Conventions.** Les décimales s'écrivent avec une virgule. Les dimensions sont en millimètres. Les références entre crochets, par exemple [1], renvoient à la liste des sources (partie E). Une affirmation sans référence est soit une définition, soit un calcul refait et vérifié pour ce dossier.

# Table des matières

**Mode d'emploi** **1**

**A Le dossier technique** **3**

A.1 Le cas d'étude . . . 3
A.2 Dessin de définition . . . 3
A.3 Matière . . . 4
A.4 Les instruments de la formation . . . 4
A.5 Les butées de la formation . . . 5
A.6 Les données . . . 5

**B Comprendre et lire une carte de contrôle** **6**

B.1 Pourquoi une carte . . . 6
B.2 Voix du client, voix du procédé . . . 6
B.3 Anatomie d'une carte $\bar{X}/R$ . . . 7

B.4 Deux conventions de limites . . . 7
B.5 Lire une carte en quatre temps . . . 8
B.5.1 Les règles d'alarme retenues pour la formation . . . 8
B.6 Réagir à une alarme . . . 8
B.7 Erreurs fréquentes . . . 9
B.8 Choisir sa carte . . . 9

**C La référence : les formules 10**
C.1 Notations et statistiques de base . . . 10
C.2 Cartes $\bar{X}/R$ . . . 11
C.2.1 Procédé nouveau : moyenne et écart-type estimés . . . 11
C.2.2 Procédé connu : moyenne $\mu_0$ et écart-type $\sigma_0$ connus . . . 11
C.2.3 D'où viennent les coefficients . . . 11
C.3 Cartes $\bar{X}/s$ . . . 12
C.4 Carte des valeurs individuelles (XmR) . . . 12
C.5 Cartes aux attributs . . . 12
C.6 Normalité . . . 13
C.7 Capabilité du procédé . . . 13
C.8 Capabilité de l'instrument . . . 14

**D Les tables de coefficients 15**

**E Les sources 16**

# A Le dossier technique

## A.1 Le cas d'étude

Un sous-traitant produit des butées en série renouvelable, 1 500 pièces par mois. La pièce est tournée : chariotage et dressage. La caractéristique suivie est le diamètre du téton. Le contrôle se fait à côté du poste de tournage. Le contrôleur prélève, à intervalles réguliers, un échantillon de 5 pièces consécutives.

**Ce cas est un cas pédagogique**

L'entreprise, la cadence et l'historique des échantillons 1 à 6 viennent d'un ancien travail pratique du Pôle Formation. Les butées, elles, sont réelles : vous les avez dans les mains. Les échantillons 7 à 10, ce sont vos mesures.

## A.2 Dessin de définition

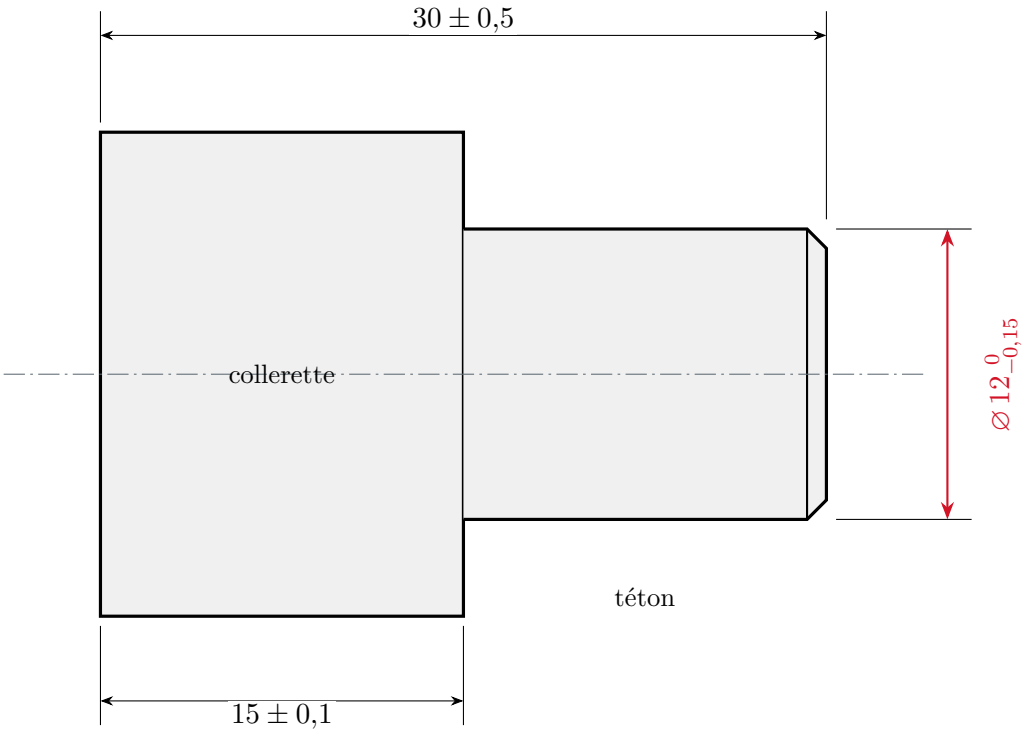



**Fig. 1 :** Dessin de définition de la butée, redessiné d'après le dessin d'origine. Proportions indicatives. En rouge, la caractéristique suivie.

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique suivie | diamètre du téton, $\varnothing 12^{\,0}_{-0,15}$ |
| Tolérance inférieure, supérieure | $T_I = 11{,}85$ ; $T_S = 12{,}00$ |
| Intervalle de tolérance | $IT = T_S - T_I = 0{,}15$ |
| Milieu de la tolérance | $(T_I + T_S)/2 = 11{,}925$ |
| Longueur totale | $30 \pm 0{,}5$ |
| Longueur de la collerette | $15 \pm 0{,}1$ |
| Non cotés sur le dessin d'origine | diamètre de la collerette, chanfrein du téton |
| Matière | AU4G (voir A.3) |

**Une cote $\varnothing 12^{\,0}_{-0,15}$ se lit ainsi**

Cote nominale 12, écart supérieur 0, écart inférieur −0,15. Toute pièce entre 11,85 et 12,00 inclus est conforme. Le milieu de la tolérance n'est pas 12 mais 11,925 : c'est là qu'un procédé bien réglé devrait centrer sa production.

## A.3 Matière

AU4G est l'ancienne désignation française d'un alliage d'aluminium au cuivre. Sa désignation européenne est EN AW-2017A, symbole chimique AlCu4MgSi(A) [11]. C'est un alliage courant pour l'usinage. Ne pas le confondre avec l'alliage 2024, dont l'ancienne désignation française est AU4G1 [11].

## A.4 Les instruments de la formation

| Instrument | Résolution | Résolution / IT | Règle des dix |
|---|---|---|---|
| Pied à coulisse au 1/50 (6 instruments) | 0,02 mm | 13,3 % | non respectée |
| Micromètre numérique 0-25 mm, M1 à M6 | 0,001 mm | 0,7 % | respectée |

**Règle des dix.** La résolution de l'instrument doit diviser la tolérance en au moins dix parties [8]. Pour le téton : $IT/10 = 0{,}015$ mm. Le pied à coulisse au 1/50 ne la respecte pas. La limite 11,85 n'est même pas lisible : il lit 11,84 ou 11,86. La méthode de capabilité de l'instrument (C.8) est plus exigeante : résolution au plus 5 % de la tolérance [7], soit 0,0075 mm ici.

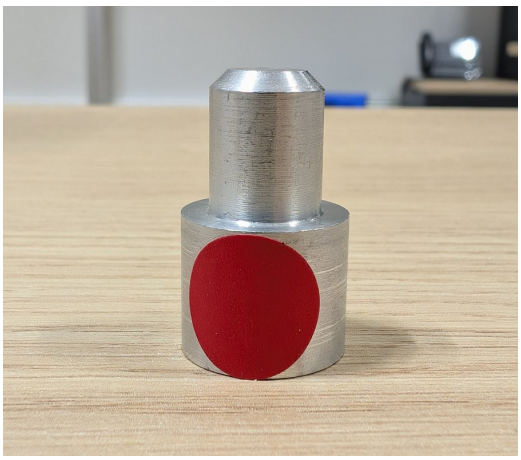
**Mode opératoire de mesure.** Petit diamètre du téton, au trait repère, en tenant la pièce toujours de la même façon. Au micromètre, fermer avec le cliquet, jamais avec le tambour. Noter les trois décimales affichées.

## A.5 Les butées de la formation

Vingt butées réelles, numérotées de 1 à 20. Le numéro tient lieu d'ordre de fabrication. Elles forment les échantillons 7 à 10 :

| Échantillon | Butées |
|---|---|
| 7 | 1 à 5 |
| 8 | 6 à 10 |
| 9 | 11 à 15 |
| 10 | 16 à 20 |

Trois butées de référence, repérées par une pastille rouge, servent à l'étude de l'instrument : R1 = butée n° 8, R2 = n° 14, R3 = n° 15.



Butée de référence (pastille rouge).

## A.6 Les données

Fichier `Butees_diametre.csv`, dossier `Donnees` : une ligne par échantillon, une colonne par pièce (P1 à P5), séparateur point-virgule, décimale virgule.

| Échantillons | Mesurés | Origine |
|---|---|---|
| 1 à 6 (30 valeurs) | au 0,01 mm | historique du cas d'étude, fourni |
| 7 à 10 (20 valeurs) | au 0,001 mm | vos mesures au micromètre |

**Deux résolutions dans un même fichier**

Les échantillons 1 à 6 ont été arrondis au centième. Les vôtres sont au millième. Ce mélange se voit sur un histogramme et sur la carte des étendues. Il faut le savoir avant d'interpréter. Dix échantillons, c'est aussi peu : les limites calculées sont provisoires (voir C.2).

# B Comprendre et lire une carte de contrôle

## B.1 Pourquoi une carte

Deux pièces ne sont jamais identiques. Shewhart distingue deux familles de causes de variation [12] :

- les **causes communes** : nombreuses, petites, toujours présentes (jeu machine, température, matière). Elles forment le bruit de fond du procédé. On ne les supprime pas en réglant : on les réduit en changeant le procédé ;
- les **causes spéciales** : rares, identifiables, ponctuelles (outil cassé, mauvais réglage, nouveau lot de matière). Elles doivent être trouvées et éliminées.

Une carte de contrôle sert à une seule chose : dire, à chaque prélèvement, si une cause spéciale est probablement apparue. Si oui, on agit. Si non, on ne touche à rien.

**À retenir**

Un procédé « sous contrôle » n'est pas un procédé « bon ». Il est stable et prévisible. Il peut être stable et produire des pièces hors tolérance : c'est alors un problème de capabilité (C.7), pas de réglage.

## B.2 Voix du client, voix du procédé

Les **tolérances** sont fixées par le client sur le dessin. Elles portent sur chaque pièce. Les **limites de contrôle** sont calculées à partir du procédé lui-même. Sur une carte $\bar{X}$, elles portent sur des moyennes d'échantillons, qui varient moins que les pièces : l'écart-type d'une moyenne de $n$ pièces vaut $\sigma/\sqrt{n}$.

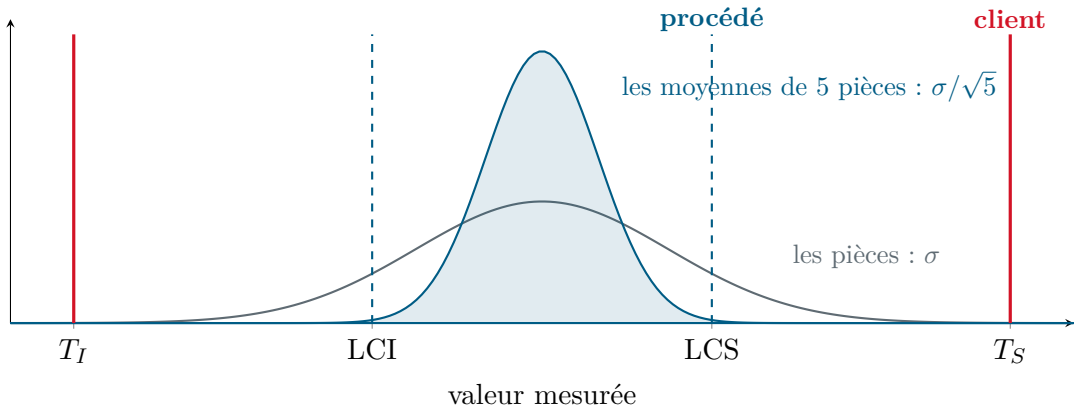



**Fig. 2 :** Les tolérances (rouge) jugent chaque pièce. Les limites de contrôle (bleu) jugent la moyenne d'un échantillon. Exemple schématique : limites à 3 sigmas, $n = 5$.

**L'erreur la plus fréquente**

Tracer les tolérances sur une carte $\bar{X}$, ou calculer les limites à partir des tolérances. Les deux n'ont rien à voir. Une moyenne peut être dans les limites de contrôle alors qu'une pièce de l'échantillon est hors tolérance.

## B.3 Anatomie d'une carte $\bar{X}/R$

Une carte $\bar{X}/R$, ce sont deux graphiques l'un sous l'autre, avec le même axe horizontal : le numéro de l'échantillon, dans l'ordre de prélèvement.

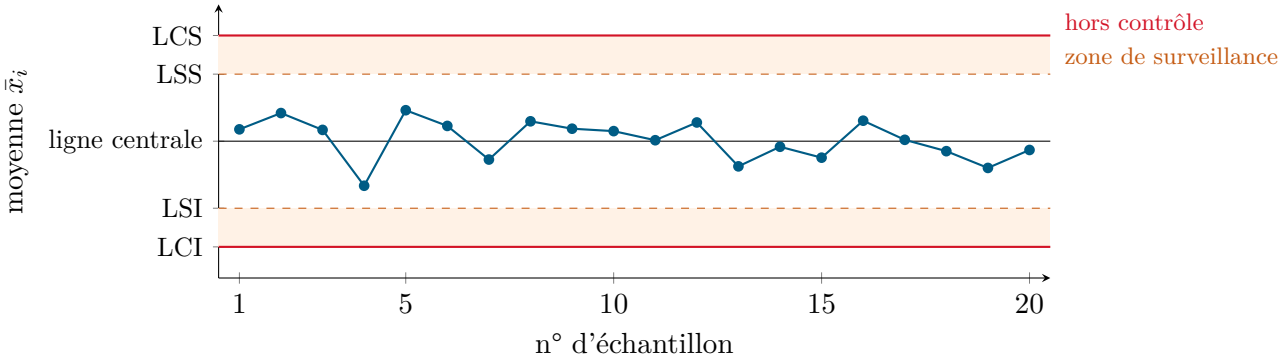



**Fig. 3 :** Carte des moyennes, limites AFNOR. Procédé sous contrôle : les points se répartissent au hasard autour de la ligne centrale. Données simulées (loi normale, graine 1), en écarts-types de la moyenne.

| Élément | Rôle |
|---|---|
| Ligne centrale | la moyenne des moyennes $\bar{\bar{X}}$ (carte $\bar{X}$), l'étendue moyenne $\bar{R}$ (carte R) |
| LCS, LCI | limites de contrôle supérieure et inférieure. Un point au-delà : on agit |
| LSS, LSI | limites de surveillance (convention AFNOR seulement). Un point entre surveillance et contrôle : on refait un prélèvement |
| Carte R | surveille la dispersion à l'intérieur de chaque échantillon |
| Carte $\bar{X}$ | surveille la position (le réglage) du procédé |

## B.4 Deux conventions de limites

| | AFNOR (tradition française) | Shewhart (3 sigmas) |
|---|---|---|
| Limites de contrôle | $\pm 3{,}09$ écarts-types : 1 chance sur 1 000 de chaque côté de sortir sans cause spéciale | $\pm 3$ écarts-types : environ 1,35 chance sur 1 000 de chaque côté |
| Limites de surveillance | $\pm 1{,}96$ écart-type : 2,5 % de chaque côté | pas de limite de surveillance dans la règle de base |
| Carte R | limites tirées de la loi exacte de l'étendue | limites $D_3\bar{R}$ et $D_4\bar{R}$, approximation à 3 écarts-types |
| Où on la trouve | manuels et entreprises françaises [2] | ISO 7870-2, AIAG, la plupart des logiciels [3][5] |

Les deux conventions donnent des limites très proches pour la carte $\bar{X}$. Elles diffèrent davantage sur la carte R. L'important est d'écrire la convention choisie sur la carte et de s'y tenir.

## B.5 Lire une carte en quatre temps

1. **La carte R d'abord.** Si la dispersion n'est pas stable, les limites de la carte $\bar{X}$, qui en dépendent, ne veulent rien dire.
2. **La carte $\bar{X}$ ensuite**, point par point, dans l'ordre chronologique.
3. **Les règles d'alarme** (ci-dessous) : un point isolé, puis les séries.
4. **La décision** : ne rien faire, refaire un prélèvement, ou arrêter et chercher. Écrire ce qu'on a fait sur la carte.

### Les règles d'alarme retenues pour la formation

| | Ce qu'on voit | Ce que ça veut probablement dire |
|---|---|---|
| 1 | 1 point hors des limites de contrôle | une cause spéciale vient d'apparaître |
| 2 | 7 points de suite du même côté de la ligne centrale | le réglage a bougé |
| 3 | 6 points de suite qui montent, ou qui descendent | une dérive : usure d'outil, échauffement |
| 4 | cartes AFNOR : 1 point entre surveillance et contrôle | doute : refaire un prélèvement tout de suite |
| 5 | 1 point hors limites sur la carte R | la dispersion a changé : outil, matière, bridage, mesure |

**D'où viennent ces règles**

La règle 1 est la règle de base de Shewhart [12]. Les règles de séries sont des tests de configuration. La liste la plus citée compte huit tests [13] ; les logiciels l'utilisent souvent, avec 9 points du même côté au lieu de 7, et 6 points montants ou descendants. La règle des 7 points est un usage répandu en France. Elle déclenche un peu plus souvent à tort. La règle 4 est une règle d'atelier liée aux limites de surveillance. **Dans votre entreprise, c'est la règle écrite au poste qui s'applique** : vérifiez-la.

## B.6 Réagir à une alarme

Le **plan de réaction** dit, pour chaque alarme, qui fait quoi. Il est écrit avant, affiché au poste, et suivi pendant. Il répond à cinq questions :

1. **Arrêter ?** Qui décide d'arrêter la machine, et à partir de quelle alarme.
2. **Les pièces ?** Que fait-on des pièces produites depuis le dernier point correct : on les isole, on les trie, on les contrôle à 100 %.
3. **Chercher.** Qui cherche la cause : outil, réglage, matière, bridage, instrument, opérateur.
4. **Corriger.** Une action sur la cause, pas sur le symptôme.
5. **Tracer.** Écrire sur la carte, au point concerné : la cause trouvée et l'action menée. Une carte sans annotation ne sert pas à améliorer le procédé.

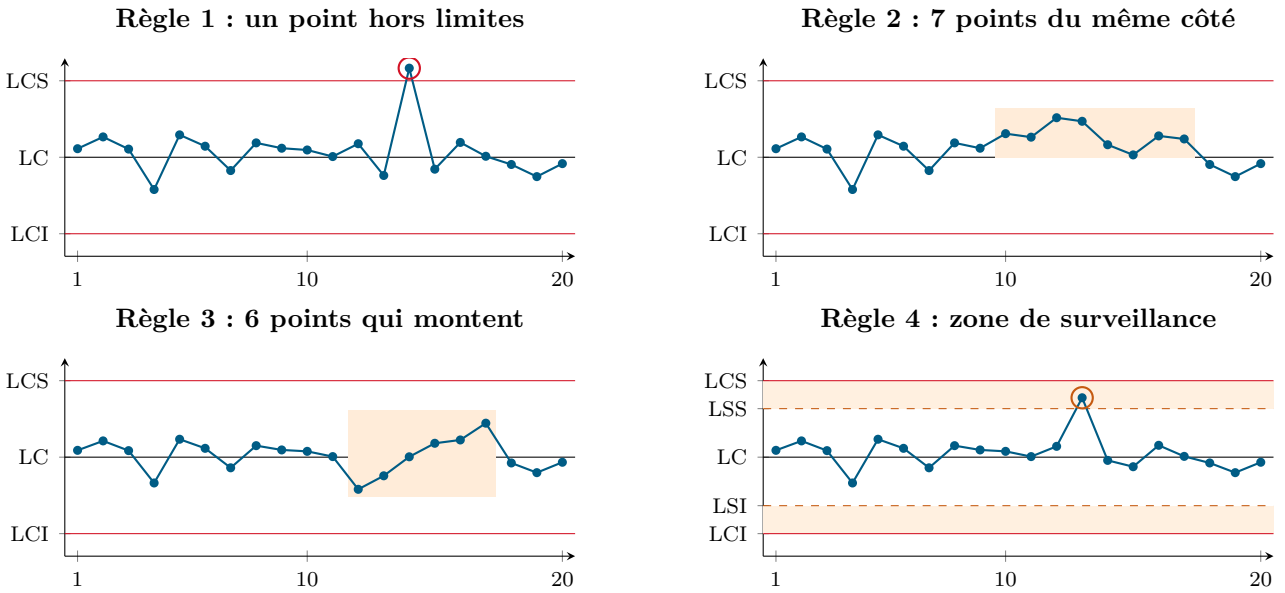



**Fig. 4 :** Les quatre alarmes de la carte $\bar{X}$. Données simulées (loi normale, graine 1, motif ajouté), en écarts-types de la moyenne, limites AFNOR. Chaque carte ne déclenche que la règle de son titre.

**Le sur-réglage**

Corriger le réglage à chaque point qui s'écarte de la ligne centrale, sans alarme, augmente la dispersion au lieu de la réduire. C'est la leçon de l'entonnoir de Deming [14]. Règle : on ne touche au procédé que sur alarme.

## B.7 Erreurs fréquentes

| Erreur | Correction |
|---|---|
| Mettre les tolérances sur la carte $\bar{X}$ | tolérances pour les pièces, limites pour les moyennes (B.2) |
| Recalculer les limites à chaque nouveau point | limites calculées sur une période de référence stable, puis figées |
| Calculer les limites sur une période avec des causes spéciales | écarter les échantillons expliqués, recalculer, vérifier |
| Lire la carte $\bar{X}$ sans regarder la carte R | carte R d'abord (B.5) |
| Régler à chaque point | réagir sur alarme seulement (B.6) |
| Confondre stable et capable | stable : la carte ; capable : Cp et Cpk (C.7) |
| Un instrument trop grossier | vérifier résolution, Cg et Cgk avant de juger le procédé (C.8) |

## B.8 Choisir sa carte

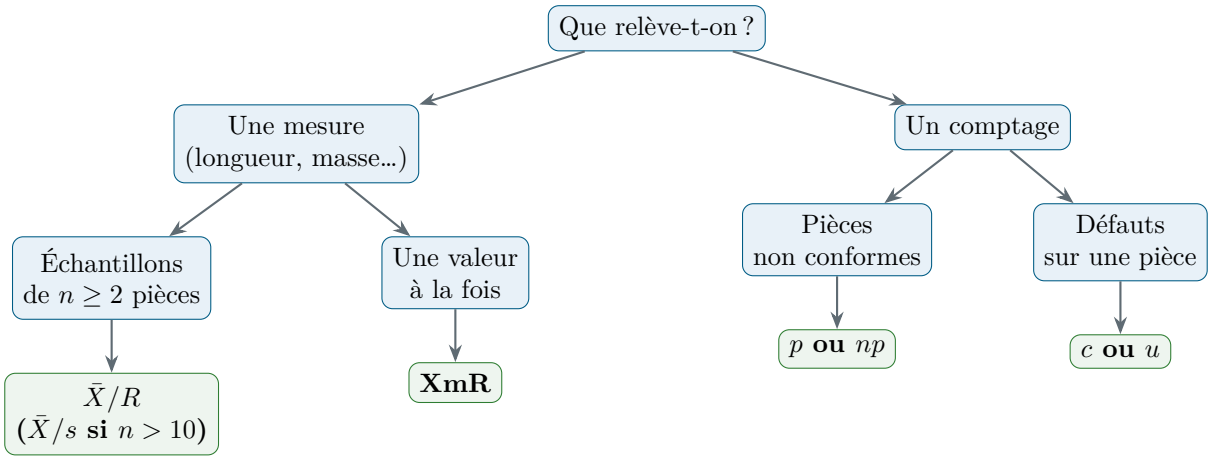



**Fig. 5 :** Choisir la carte selon la donnée. $np$ et $c$ si l'effectif contrôlé est constant ; $p$ et $u$ s'il varie.

# C La référence : les formules

## C.1 Notations et statistiques de base

Un échantillon $i$ contient $n$ pièces, de valeurs $x_{i1}, \ldots, x_{in}$. On dispose de $k$ échantillons.

| Grandeur | Formule | Excel |
|---|---|---|
| Moyenne de l'échantillon $i$ | $\bar{x}_i = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} x_{ij}$ | `MOYENNE` |
| Étendue de l'échantillon $i$ | $R_i = \max_j x_{ij} - \min_j x_{ij}$ | `MAX(…)-MIN(…)` |
| Écart-type de l'échantillon $i$ | $s_i = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(x_{ij} - \bar{x}_i)^2}$ | `ECARTYPE.STANDARD` |
| Moyenne des moyennes | $\bar{\bar{X}} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} \bar{x}_i$ | |
| Étendue moyenne, écart-type moyen | $\bar{R} = \frac{1}{k}\sum R_i, \quad \bar{s} = \frac{1}{k}\sum s_i$ | |
| Écart-type global des $N = kn$ valeurs | $s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i,j}(x_{ij} - \bar{\bar{X}})^2}$ | `ECARTYPE.STANDARD` sur tout |

**Deux écarts-types, deux usages.** L'écart-type *intra* (à court terme) ne voit que la dispersion à l'intérieur des échantillons. On l'estime par $\hat{\sigma}_i = \bar{R}/d_2$ ou par $\bar{s}/c_4$. L'écart-type *global* $s$ (à long terme) voit en plus les déplacements entre échantillons. Si le procédé est stable, les deux sont proches. S'ils diffèrent nettement, le réglage a bougé entre les prélèvements.

**Pourquoi $d_2$ et $c_4$.** Pour des pièces de loi normale d'écart-type $\sigma$, l'étendue moyenne d'un échantillon de $n$ pièces vaut $d_2\,\sigma$, et l'écart-type moyen vaut $c_4\,\sigma$. Diviser par $d_2$ ou $c_4$ corrige ce biais. Les valeurs sont en partie D ; elles ne valent que pour une loi normale [4][15].

**Pour aller plus loin, travaux du formateur**

S. Jaubert, *Petits développements autour des estimateurs statistiques* [18]. Pourquoi on divise par $n-1$, d'où viennent $c_4$ et $d_2$, et pourquoi l'hypothèse normale compte. Avec le code R pour refaire les calculs.

## C.2 Cartes $\bar{X}/R$

### Procédé nouveau : moyenne et écart-type estimés

On estime les valeurs de référence sur une période où le procédé est supposé stable. Usage courant : au moins 20 à 25 échantillons, soit environ 100 valeurs pour $n = 5$ [4][5]. Avec moins, les limites sont provisoires.

| | **AFNOR** | **Shewhart, 3 sigmas** |
|---|---|---|
| Carte $\bar{X}$, contrôle | $\bar{\bar{X}} \pm A'_c\,\bar{R}$ | $\bar{\bar{X}} \pm A_2\,\bar{R}$ |
| Carte $\bar{X}$, surveillance | $\bar{\bar{X}} \pm A'_s\,\bar{R}$ | |
| Carte R, ligne centrale | $\bar{R}$ | $\bar{R}$ |
| Carte R, contrôle | $D'_{c1}\,\bar{R}$ et $D'_{c2}\,\bar{R}$ | $D_3\,\bar{R}$ et $D_4\,\bar{R}$ |
| Carte R, surveillance | $D'_{s1}\,\bar{R}$ et $D'_{s2}\,\bar{R}$ | |

### Procédé connu : moyenne $\mu_0$ et écart-type $\sigma_0$ connus

Cas d'une reprise de fabrication avec les mêmes paramètres, quand des valeurs de référence fiables existent.

| | **AFNOR** | **Shewhart, 3 sigmas** |
|---|---|---|
| Carte $\bar{X}$, contrôle | $\mu_0 \pm A_c\,\sigma_0$ | $\mu_0 \pm A\,\sigma_0$ |
| Carte $\bar{X}$, surveillance | $\mu_0 \pm A_s\,\sigma_0$ | |
| Carte R, ligne centrale | $d_2\,\sigma_0$ | $d_2\,\sigma_0$ |
| Carte R, contrôle | $D_{c1}\,\sigma_0$ et $D_{c2}\,\sigma_0$ | $D_1\,\sigma_0$ et $D_2\,\sigma_0$ |
| Carte R, surveillance | $D_{s1}\,\sigma_0$ et $D_{s2}\,\sigma_0$ | |

### D'où viennent les coefficients

La moyenne de $n$ pièces a pour écart-type $\sigma/\sqrt{n}$. Avec $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$ :

$$A_2 = \frac{3}{d_2\sqrt{n}}, \qquad A'_c = \frac{3{,}09}{d_2\sqrt{n}}, \qquad A'_s = \frac{1{,}96}{d_2\sqrt{n}}, \qquad A_c = \frac{3{,}09}{\sqrt{n}}, \qquad A_s = \frac{1{,}96}{\sqrt{n}}.$$

Les nombres 3,09 et 1,96 sont les quantiles d'ordre 0,999 et 0,975 de la loi normale centrée réduite. Les coefficients $D_c$ et $D_s$ sont les quantiles d'ordre 0,001, 0,999, 0,025 et 0,975 de l'étendue de $n$ valeurs normales d'écart-type 1. On a $D' = D/d_2$. Les coefficients de Shewhart de la carte R valent $D_{3,4} = 1 \mp 3\,d_3/d_2$, ramenés à 0 s'ils sont négatifs [4].

## C.3 Cartes $\bar{X}/s$

Même principe, avec l'écart-type de chaque échantillon à la place de l'étendue. Utile pour des échantillons de plus de 10 pièces, où l'étendue perd de l'information. Ici $s_i$ est calculé avec $n-1$ au dénominateur, comme `ECARTYPE.STANDARD`.

| | **AFNOR** | **Shewhart, 3 sigmas** |
|---|---|---|
| Carte $\bar{X}$, contrôle | $\bar{\bar{X}} \pm \dfrac{3{,}09}{c_4\sqrt{n}}\,\bar{s}$ | $\bar{\bar{X}} \pm A_3\,\bar{s}$ |
| Carte $\bar{X}$, surveillance | $\bar{\bar{X}} \pm \dfrac{1{,}96}{c_4\sqrt{n}}\,\bar{s}$ | |
| Carte s, contrôle, $\sigma$ estimé | $B'_{c1}\,\bar{s}$ et $B'_{c2}\,\bar{s}$ | $B_3\,\bar{s}$ et $B_4\,\bar{s}$ |
| Carte s, surveillance, $\sigma$ estimé | $B'_{s1}\,\bar{s}$ et $B'_{s2}\,\bar{s}$ | |
| Carte s, contrôle, $\sigma_0$ connu | $B_{c1}\,\sigma_0$ et $B_{c2}\,\sigma_0$ | $B_5\,\sigma_0$ et $B_6\,\sigma_0$ |
| Carte s, surveillance, $\sigma_0$ connu | $B_{s1}\,\sigma_0$ et $B_{s2}\,\sigma_0$ | |

Les $B$ sont les quantiles de $s/\sigma = \sqrt{\chi^2_{n-1}/(n-1)}$, et $B' = B/c_4$.

**Convention de l'écart-type**

Certaines anciennes tables calculent $s_i$ avec $n$ au dénominateur. Leurs coefficients $B$ sont alors plus petits. Ne mélangez jamais une table et une convention de calcul différentes. Les tables de ce dossier supposent $n-1$.

## C.4 Carte des valeurs individuelles (XmR)

Pour une seule valeur par prélèvement (mesure longue, coûteuse, production lente). L'étendue mobile $mR_i$ mesure l'écart entre deux valeurs successives : c'est l'étendue d'un échantillon artificiel de 2 valeurs.

$$mR_i = |x_i - x_{i-1}|, \qquad \overline{mR} = \frac{1}{k-1}\sum_{i=2}^{k} mR_i, \qquad \hat{\sigma} = \frac{\overline{mR}}{d_2(2)} = \frac{\overline{mR}}{1{,}128}.$$

| | |
|---|---|
| Carte X, limites | $\bar{x} \pm 3\,\hat{\sigma} = \bar{x} \pm 2{,}66\,\overline{mR}$, car $3/1{,}128 = 2{,}66$ |
| Carte mR, limite haute | $D_4(2)\,\overline{mR} = 3{,}267\,\overline{mR}$ ; limite basse 0 |

Les valeurs individuelles ne profitent pas de l'effet de la moyenne : la carte X est plus sensible à une loi non normale qu'une carte $\bar{X}$ [4].

## C.5 Cartes aux attributs

Limites à 3 sigmas. Une limite basse négative est ramenée à 0.

| Carte | On compte | Limites |
|---|---|---|
| $p$ | la proportion de pièces non conformes, effectif $n_i$ variable | $\bar{p} \pm 3\sqrt{\dfrac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$ |
| $np$ | le nombre de pièces non conformes, effectif $n$ constant | $n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$ |
| $c$ | le nombre de défauts par unité de contrôle, unité constante | $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$ |
| $u$ | le nombre de défauts par unité, taille $n_i$ variable | $\bar{u} \pm 3\sqrt{\dfrac{\bar{u}}{n_i}}$ |

$\bar{p}$ = total des non conformes / total des pièces contrôlées. $\bar{u}$ = total des défauts / total des unités. Les cartes $p$ et $np$ reposent sur la loi binomiale, les cartes $c$ et $u$ sur la loi de Poisson [3][4]. Les règles de lecture de la partie B s'appliquent avec prudence. Quand $\bar{p}$ ou $\bar{c}$ est petit, la loi est dissymétrique : les séries du même côté de la ligne centrale apparaissent plus souvent sans cause spéciale [13].

## C.6 Normalité

Les coefficients $d_2$, $c_4$, les limites AFNOR et l'interprétation de Cp et Cpk en proportion de pièces supposent une loi normale. On le vérifie avant de conclure.

**Droite de Henry.** On classe les $N$ valeurs, $x_{(1)} \le \cdots \le x_{(N)}$. On associe à la valeur de rang $r$ la fréquence $F_r = (r - 0{,}5)/N$ et le score $z_r = \Phi^{-1}(F_r)$ (Excel : `LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N`). Si les points $(x_{(r)}, z_r)$ sont à peu près alignés, l'hypothèse normale est plausible. La pente vaut environ $1/\sigma$, l'abscisse du point $z = 0$ environ la moyenne.

**Test de Shapiro-Wilk.** Test statistique de l'hypothèse normale [9][10]. Une p-valeur inférieure à 0,05 conduit à rejeter l'hypothèse. Une p-valeur supérieure ne prouve pas la normalité : elle dit seulement que les données ne permettent pas de la rejeter.

**Valeurs arrondies**

Des mesures arrondies au centième créent des paliers et des ex aequo. La droite de Henry prend un aspect en escalier, et les tests de normalité rejettent plus facilement. Ce n'est pas forcément la loi qui est en cause : c'est la résolution.

## C.7 Capabilité du procédé

La capabilité compare la tolérance à la dispersion du procédé. On ne la calcule que sur un procédé stable : une carte sous contrôle d'abord.

| | Dispersion seule | Dispersion et centrage |
|---|---|---|
| Capabilité, écart-type intra $\hat{\sigma}_i$ | $C_p = \dfrac{T_S - T_I}{6\,\hat{\sigma}_i}$ | $C_{pk} = \dfrac{\min(T_S - \bar{\bar{X}}\,;\, \bar{\bar{X}} - T_I)}{3\,\hat{\sigma}_i}$ |
| Performance, écart-type global $s$ | $P_p = \dfrac{T_S - T_I}{6\,s}$ | $P_{pk} = \dfrac{\min(T_S - \bar{x}\,;\, \bar{x} - T_I)}{3\,s}$ |

Avec $\hat{\sigma}_i = \bar{R}/d_2$ (ou $\bar{s}/c_4$). Les indices de capabilité disent ce que le procédé *peut* faire à court terme. Les indices de performance disent ce qu'il *a fait* sur toute la période. On a toujours $C_{pk} \leq C_p$ et $P_{pk} \leq P_p$, avec égalité si le procédé est centré [5][6].

| Cpk | Lecture usuelle |
|---|---|
| moins de 1 | le procédé ne tient pas toute la production dans la tolérance |
| de 1 à 1,33 | minimum acceptable, il faut améliorer |
| de 1,33 à 2 | bon |
| plus de 2 | excellent |

**Cette grille n'est pas une norme**

C'est une grille d'usage. Le seuil qui compte est celui du client. Dans l'automobile, le référentiel PPAP demande pour une étude initiale un indice supérieur à 1,67 ; entre 1,33 et 1,67, le procédé peut être accepté avec un plan d'amélioration ; en dessous de 1,33, il ne remplit pas les critères d'acceptation [16]. Demandez toujours l'exigence écrite de votre client.

**Ce que vaut un Cpk de 1.** Pour une loi normale, $C_{pk} = 1$ place la limite la plus proche à 3 écarts-types de la moyenne : environ 1,35 pièce sur 1 000 hors tolérance de ce côté. $C_{pk} = 1{,}33$ la place à 4 écarts-types : environ 32 pièces sur un million.

**Pour aller plus loin, travaux du formateur**

S. Jaubert, *Analyse de capabilité (cas normal)* [19] : $C_p$ et proportion de non-conformes, indices $C_{pm}$ et $C_{pmk}$, intervalle de confiance d'un $C_p$, exemple avec R.

## C.8 Capabilité de l'instrument

Avant de juger un procédé, on vérifie que l'instrument est capable. Méthode dite « procédure 1 » [7] : un opérateur mesure au moins 25 fois (50 conseillées) une même pièce de référence, de valeur $x_{\text{réf}}$ connue. On calcule la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type $s$ des mesures. $T$ est l'intervalle de tolérance de la cote.

$$C_g = \frac{0{,}2\,T}{6\,s}, \qquad C_{gk} = \frac{0{,}1\,T - |\bar{x} - x_{\text{réf}}|}{3\,s}, \qquad \text{critères : } C_g \geq 1{,}33 \text{ et } C_{gk} \geq 1{,}33.$$

| Condition préalable | Valeur |
|---|---|
| Résolution | au plus 5 % de $T$ [7], à défaut 10 % (règle des dix [8]) |
| Pièce de référence | valeur connue, idéalement établie par un moyen plus précis |
| Conditions | même opérateur, même instrument, même lieu, pièce reposée entre deux mesures |

$C_g$ mesure la répétabilité seule. $C_{gk}$ ajoute le biais (l'écart entre la moyenne mesurée et la valeur de référence). Un instrument dont la résolution est trop grossière donne souvent des lectures toutes identiques : $s$ vaut 0 et les formules n'ont plus de sens. C'est un instrument inadapté, pas un instrument parfait.

**Méthodes voisines.** Étude de type 1 du volume 5 du VDA et de l'ISO 22514-7 [17]. Seuils et pourcentages peuvent différer : appliquez le référentiel de votre client.

# D Les tables de coefficients

Échantillons de 2 à 5 pièces. Les valeurs ont été recalculées pour ce dossier par intégration numérique de la loi de l'étendue et par les lois normale et du khi-deux. Hypothèse : pièces indépendantes, de loi normale.

**Tab. 1 :** Constantes de base

| $n$ | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| $d_2$ | 1,128 | 1,693 | 2,059 | 2,326 |
| $d_3$ | 0,853 | 0,888 | 0,880 | 0,864 |
| $c_4$ | 0,7979 | 0,8862 | 0,9213 | 0,9400 |

**Tab. 2 :** Limites à 3 sigmas (Shewhart)

| $n$ | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| *Valeurs de référence estimées ($\bar{R}$ ou $\bar{s}$)* | | | | |
| $A_2$ | 1,880 | 1,023 | 0,729 | 0,577 |
| $D_3$ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| $D_4$ | 3,267 | 2,575 | 2,282 | 2,114 |
| $A_3$ | 2,659 | 1,954 | 1,628 | 1,427 |
| $B_3$ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| $B_4$ | 3,267 | 2,568 | 2,266 | 2,089 |
| *Valeurs de référence connues ($\sigma_0$)* | | | | |
| $A$ | 2,121 | 1,732 | 1,500 | 1,342 |
| $D_1$ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| $D_2$ | 3,686 | 4,358 | 4,698 | 4,918 |
| $B_5$ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| $B_6$ | 2,606 | 2,276 | 2,088 | 1,964 |

**Tab. 3 :** Limites AFNOR, valeurs de référence estimées ($\bar{R}$ ou $\bar{s}$)

| $n$ | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| $A'_c$ | 1,937 | 1,054 | 0,751 | 0,594 |
| $A'_s$ | 1,228 | 0,669 | 0,476 | 0,377 |
| $D'_{c1}$ | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,16 |
| $D'_{c2}$ | 4,12 | 2,99 | 2,58 | 2,36 |
| $D'_{s1}$ | 0,04 | 0,18 | 0,29 | 0,37 |
| $D'_{s2}$ | 2,81 | 2,18 | 1,94 | 1,80 |
| $3{,}09/(c_4\sqrt{n})$ | 2,739 | 2,013 | 1,677 | 1,470 |
| $1{,}96/(c_4\sqrt{n})$ | 1,737 | 1,277 | 1,064 | 0,932 |
| $B'_{c1}$ | 0,002 | 0,036 | 0,098 | 0,160 |
| $B'_{c2}$ | 4,124 | 2,966 | 2,527 | 2,286 |
| $B'_{s1}$ | 0,039 | 0,180 | 0,291 | 0,370 |
| $B'_{s2}$ | 2,809 | 2,167 | 1,916 | 1,776 |

**Tab. 4 :** Limites AFNOR, valeurs de référence connues ($\sigma_0$)

| $n$ | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| $A_c$ | 2,185 | 1,784 | 1,545 | 1,382 |
| $A_s$ | 1,386 | 1,132 | 0,980 | 0,877 |
| $D_{c1}$ | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,37 |
| $D_{c2}$ | 4,65 | 5,06 | 5,31 | 5,48 |
| $D_{s1}$ | 0,04 | 0,30 | 0,59 | 0,85 |
| $D_{s2}$ | 3,17 | 3,68 | 3,98 | 4,20 |
| $B_{c1}$ | 0,001 | 0,032 | 0,090 | 0,151 |
| $B_{c2}$ | 3,291 | 2,628 | 2,329 | 2,149 |
| $B_{s1}$ | 0,031 | 0,159 | 0,268 | 0,348 |
| $B_{s2}$ | 2,241 | 1,921 | 1,765 | 1,669 |

Indices : $c$ pour contrôle, $s$ pour surveillance ; 1 pour la limite basse, 2 pour la limite haute.

**Écarts avec d'autres tables, dont le livret**

Les tables usuelles, et le livret de la formation, donnent pour quelques coefficients une valeur qui diffère au dernier chiffre :

| Coefficient | $n$ | Tables usuelles et livret | Ce dossier |
|---|---|---|---|
| $A'_c$ | 4 | 0,750 | 0,751 |
| $A'_s$ | 2 ; 3 | 1,229 ; 0,668 | 1,228 ; 0,669 |
| $A_s$ | 5 | 0,876 | 0,877 |
| $D'_{s2}$ | 3 ; 4 ; 5 | 2,17 ; 1,93 ; 1,81 | 2,18 ; 1,94 ; 1,80 |

Ces écarts viennent de calculs faits avec des valeurs intermédiaires déjà arrondies ($d_2$ à trois décimales, $D_{s2}$ à deux). Pour une étendue moyenne de 0,05 mm, ils déplacent une limite de moins de 0,001 mm : sans effet sur une décision. Pendant la formation, utilisez les valeurs du livret, comme le corrigé. Une ancienne table du travail pratique d'origine portait aussi $D_{c2} = 5{,}58$ pour $n = 5$ : c'est une coquille, la valeur exacte est 5,48.

# E Les sources

Les normes citées sont payantes et n'ont pas toutes été consultées en entier pour ce dossier. Pour chacune, on indique ce qui a été vérifié.


[1] ISO 7870-1, *Cartes de contrôle, partie 1 : lignes directrices générales*. Cadre général des cartes de contrôle. Existence vérifiée au catalogue AFNOR (NF ISO 7870-1).

[2] AFNOR, NF X06-031-1, *Application de la statistique. Cartes de contrôle. Partie 1 : cartes de contrôle de Shewhart aux mesures*, décembre 1995. Remplace la norme X06-031 de juillet 1970. Vérifié : statut « en vigueur » au catalogue AFNOR. **Non vérifié** : le texte de 1995 n'a pas été consulté. Les limites dites AFNOR à 3,09 et 1,96 écarts-types et leurs coefficients sont ceux de la tradition française des cartes de contrôle, reprise par les manuels et par l'ancien dossier du travail pratique.

[3] ISO 7870-2:2023, *Control charts, Part 2 : Shewhart control charts*, 2e édition, mars 2023. Annule et remplace l'édition de 2013. Vérifié : cartes aux mesures et aux attributs, règle des 3 sigmas, limites de surveillance.

[4] D. C. Montgomery, *Introduction to Statistical Quality Control*, Wiley, 8e édition. Ouvrage de référence pour les cartes $\bar{X}/R$, $\bar{X}/s$, XmR et aux attributs, et pour les constantes $d_2$, $d_3$, $c_4$.

[5] AIAG, *Statistical Process Control (SPC)*, manuel de référence, 2e édition, juillet 2005. Vérifié : titre, édition, date.

[6] ISO 22514-2, *Statistical methods in process management. Capability and performance. Part 2 : Process capability and performance of time-dependent process models*. Vérifié : l'édition de 2017 a été remplacée par l'édition de 2026. Cadre des indices de capabilité et de performance.

[7] Robert Bosch GmbH, *Booklet No. 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, collection « Quality Management in the Bosch Group, Technical Statistics ». Procédure 1 : $C_g = 0{,}2\,T/(6s)$,

$C_{gk} = (0{,}1\,T - |\bar{x} - x_{\text{réf}}|)/(3s)$, seuil 1,33. Formules recoupées avec une source industrielle indépendante. Édition non vérifiée.

[8] AIAG, *Measurement Systems Analysis (MSA)*, 4e édition, 2010. Règle des dix : la résolution doit diviser la tolérance en au moins dix parties. Vérifié par une source secondaire (documentation Minitab).

[9] ISO 5479:1997, *Interprétation statistique des données. Tests pour les écarts par rapport à la distribution normale*. Vérifié : titre et année.

[10] S. S. Shapiro et M. B. Wilk, « An analysis of variance test for normality (complete samples) », *Biometrika*, vol. 52, 1965.

[11] Désignations des alliages d'aluminium : AU4G = EN AW-2017A, AlCu4MgSi(A) ; AU4G1 = 2024. Vérifié sur une fiche matière de fournisseur (euralliage.com).

[12] W. A. Shewhart, *Economic Control of Quality of Manufactured Product*, Van Nostrand, 1931. Causes communes et causes spéciales, limites à 3 sigmas.

[13] L. S. Nelson, « The Shewhart control chart : tests for special causes », *Journal of Quality Technology*, vol. 16, n° 4, 1984. Les huit tests de configuration. Vérifié par la documentation du logiciel SAS, qui précise que seuls les tests 1 à 4 sont recommandés pour les cartes aux attributs.

[14] W. E. Deming, *Out of the Crisis*, MIT, 1986. L'expérience de l'entonnoir et le sur-réglage.

[15] Pour les lois de l'étendue et les constantes $d_2$, $d_3$ : L. H. C. Tippett, « On the extreme individuals and the range of samples taken from a normal population », *Biometrika*, vol. 17, 1925. Les valeurs de ce dossier ont été recalculées numériquement et concordent avec les tables publiées à la précision affichée.

[16] AIAG, *Production Part Approval Process (PPAP)*, 4e édition, 2006. Critères des études initiales : plus de 1,67 ; de 1,33 à 1,67 ; moins de 1,33. Vérifié par une source secondaire.

[17] VDA, *Band 5, Prüfprozesseignung* ; ISO 22514-7, *Capability of measurement processes*. Étude de type 1, seuil 1,33 pour $C_g$ et $C_{gk}$. Vérifié par une source secondaire.

[18] S. Jaubert, *Petits développements autour des estimateurs statistiques*, version corrigée d'octobre 2026. `https://sjaubert.github.io/SPCR/Estimation.pdf`. Relu et corrigé pour ce dossier.

[19] S. Jaubert, *Analyse de capabilité (cas normal)*, 2019, révisé en novembre 2026. `https://sjaubert.github.io/SPCR/capability.html`. Relu, formules vérifiées, corrigé pour ce dossier.

**Origine de ce dossier**

Ce dossier remplace le dossier technique et le dossier de référence de l'ancien travail pratique « Étude de la normalité et d'indices de capabilité du diamètre d'une butée » (S. Jaubert). Le dessin, la matière et le cas d'étude en sont repris. Les formules ont été complétées, les coefficients recalculés, la coquille de $D_{c2}$ corrigée, et chaque source vérifiée autant que possible.